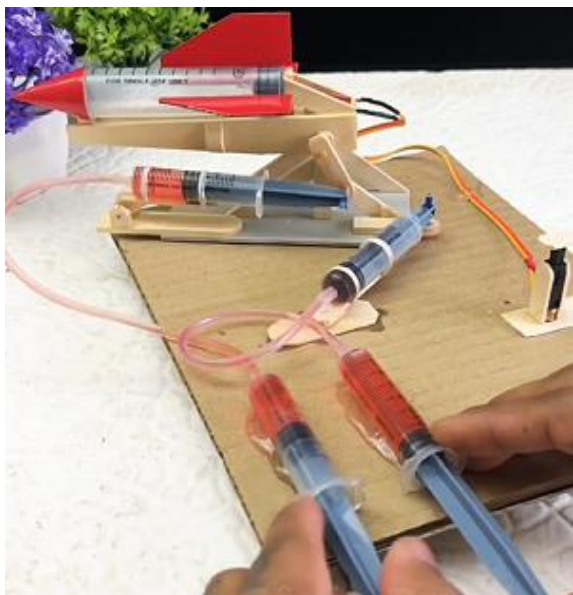


Manual de Montagem

Simulador de Lançamento de Foguete (Elevação Hidráulica + Impulso Elétrico)



⚠ Aviso Importante de Segurança (INCLUA NO PDF)

Este projeto **não utiliza combustível, explosão ou lançamento real**. O “foguet” é apenas um **objeto decorativo**, e o sistema simula:

- elevação,
- posicionamento,
- e impulso mecânico de curta distância.

Nunca utilize:

- fogo
 - ar comprimido
 - pressão excessiva
 - materiais inflamáveis
-

1. Objetivo do Projeto

Demonstrar, de forma didática, como funcionam **duas etapas comuns em sistemas aeroespaciais simulados**:

1. **Elevação e posicionamento** da base (acionada por hidráulica)
2. **Arremesso mecânico controlado** (acionado por motor elétrico)

Funcionamento:

- ao pressionar a **ampola da esquerda**, o foguete **sobe**;
 - ao pressionar o **botão da direita**, o sistema **arremessa o foguete para frente**, em curto alcance.
-

2. Conceitos Trabalhados

- Sistema hidráulico com seringas
 - Transmissão de força por fluido
 - Movimento linear
 - Circuito elétrico simples
 - Separação de sistemas (controle hidráulico × elétrico)
 - Sequenciamento de ações
-

3. Materiais Necessários

Estrutura

- Palitos de madeira (sorvete ou artesanal)
- Base de papelão rígido
- Cola quente
- Régua

Sistema Hidráulico (Elevação)

- 2 seringas plásticas (mesmo tamanho)
- Mangueira flexível
- Água (sem bolhas)

Sistema de Impulso (Seguro)

- 1 motor DC
- 1 haste deslizante (palito longo ou trilho simples)
- 1 mola fraca **ou** elástico leve (opcional, para retorno)

Parte Elétrica

- 1 suporte para pilhas
- Pilhas
- 1 botão momentâneo (pressiona e solta)
- Fios elétricos

Objeto Simulado

- Foguete decorativo leve (papel, EVA ou plástico)
-

4. Preparação Inicial

Passo 1 – Base

1. Corte um retângulo de papelão rígido.
 2. Esta será a base de todo o projeto.
 3. Reserve.
-

5. Montagem da Torre do Foguete

Passo 2 – Estrutura de Suporte

1. Monte dois suportes laterais verticais com palitos.
 2. Eles devem ficar paralelos.
 3. Cole os suportes na base.
-

Passo 3 – Plataforma do Foguete

1. Construa uma pequena plataforma móvel.
2. Ela deve deslizar verticalmente entre os suportes.
3. Fixe o foguete decorativo sobre essa plataforma.

✦ O foguete **não deve estar colado à base**, apenas à plataforma.

6. Montagem do Sistema Hidráulico (ELEVAÇÃO)

Passo 4 – Preparar as Seringas

1. Encha as duas seringas com água.
 2. Elimine completamente todas as bolhas de ar.
 3. Conecte as seringas com a mangueira.
-

Passo 5 – Fixação

1. Fixe:
 - uma seringa na base (fixa)
 - a outra conectada à plataforma do foguete
2. Ao pressionar a seringa de controle:
 - a plataforma sobe
3. Ao puxar:
 - a plataforma desce

👉 **Ampola esquerda = sobe o foguete**

7. Montagem do Sistema de Arremesso (IMPULSO MECÂNICO)

Passo 6 – Trilho de Arremesso

1. Crie um trilho simples com palitos paralelos.
 2. Esse trilho guia o movimento do foguete para frente.
-

Passo 7 – Motor

1. Fixe o motor atrás do trilho.
2. No eixo do motor, conecte uma haste que empurre o foguete.
3. Esse empurrão deve ser:
 - curto
 - controlado
 - sem força excessiva

🚫 O foguete **não deve sair voando**, apenas deslizar.

8. Montagem Elétrica

Passo 8 – Ligação

1. Conecte:
 - bateria → botão momentâneo → motor → bateria
2. O motor só gira **enquanto o botão estiver pressionado**.

👉 **Botão da direita = arremessa o foguete**

9. Funcionamento Completo

1. Pressione a **ampola esquerda**
→ o foguete sobe até a posição de lançamento
 2. Solte a ampola
 3. Pressione o **botão da direita**
→ o motor empurra o foguete para frente
 4. O foguete se desloca alguns centímetros e para
-

10. Ajustes Importantes

- **Não sobe:** verifique bolhas no sistema hidráulico
 - **Empurra forte demais:** reduza tensão ou curso do motor
 - **Trava no trilho:** alinhe os palitos
 - **Movimento irregular:** reduza peso do foguete
-

11. Erros Comuns (Evite)

- ✗ Usar pressão excessiva na seringa
 - ✓ Movimento deve ser suave
 - ✗ Transformar em lançamento real
 - ✓ Projeto é apenas SIMULAÇÃO
 - ✗ Motor ligado continuamente
 - ✓ Use botão momentâneo
-

12. O Que Este Projeto Ensina

- Separação de sistemas de controle
 - Elevação hidráulica
 - Impulso mecânico seguro
 - Sequência lógica de ações
 - Planejamento de mecanismos
-



Sugestão Didática para o PDF

“Em sistemas reais, o lançamento de foguetes envolve combustível, controle térmico e altíssima energia.

Aqui, simulamos apenas as **etapas mecânicas iniciais**, de forma segura.”